

Таблица соответствия требований и текущей реализации MVP

№	Требование	Текущая реализация	Статус	Комментарий
1	Регистрация пользователя	Реализована форма регистрации, данные передаются на сервер, после успешной регистрации пользователь может войти в систему	Реализовано	Функциональность соответствует MVP
2	Аутентификация пользователя	Реализована авторизация с использованием JWT-токена	Реализовано	Токен сохраняется на клиенте и используется при запросах к API
3	Хранение состояния авторизации	Состояние пользователя и JWT-токен хранятся в Redux и localStorage	Реализовано	После перезагрузки страницы состояние авторизации восстанавливается
4	Восстановление пароля	Реализована только информационная панель с инструкцией	Частично реализовано	Полноценный механизм восстановления пароля по email/ телефону не реализован
5	CRUD пользователей	Реализованы регистрация, получение данных пользователя и часть операций через API	Частично реализовано	Доступен административный CRUD пользователей в интерфейсе
6	CRUD исследований	Реализованы создание, просмотр,	Реализовано	Относится к основным функциям MVP

№	Требование	Текущая реализация	Статус	Комментарий
		редактирование и удаление исследований		
7	Работа с исследователями в рамках исследования	Частично реализована на уровне серверной логики/API	Частично реализовано	Исследователь может присоединиться и покинуть исследованию. Однако любой участник исследования может изменять любые данные исследования
8	Обновление и просмотр статуса исследования	Статус исследования хранится как поле сущности и может обрабатываться через API	Частично реализовано	Реализован просмотр статуса
9	Формирование отчёта по исследованию	Не реализовано	Не реализовано	Следует отнести к дальнейшему развитию
10	CRUD исследователей	Реализованы таблица исследователей, профиль исследователя и окно редактирования	Реализовано	В главе 3 есть демонстрация интерфейса исследователей
11	CRUD растений	Реализована работа с растениями как с одной из основных сущностей системы	Реализовано	Входит в набор основных CRUD-операций MVP
12	CRUD описаний растений	Реализовано частично на уровне модели/API	Частично реализовано	Нет полноценного клиентского интерфейса
13	CRUD локаций	Реализована работа с локациями как с	Реализовано частично	Создание новых адресных справочников через

№	Требование	Текущая реализация	Статус	Комментарий
		основной сущностью		клиентский интерфейс не реализовано
14	CRUD адресных справочников	Доступно через серверные маршруты/Swagger UI, но не через пользовательский интерфейс	Частично реализовано	В текущем MVP пользовательский интерфейс для всех адресных справочников отсутствует
15	CRUD листьев растения	Реализовано частично на уровне структуры данных/API	Частично реализовано	Полный пользовательский сценарий работы с листьями требует доработки
16	CRUD фотографий листьев	Реализована загрузка и скачивание файлов через RustFS	Частично реализовано	Хранение файлов реализовано, но полный сценарий привязки изображений к листьям следует доработать
17	Хранение файлов вне PostgreSQL	Реализована интеграция с RustFS; в базе данных хранятся метаданные файлов	Реализовано	Соответствует проектному решению
18	CRUD биохимического анализа	Не реализовано	Не реализовано	Вынесено в дальнейшее развитие
19	CRUD лабораторий для биохимического анализа	Частично реализованы сущности лабораторий/организаций	Частично реализовано	Связь с полноценным биохимическим анализом не реализована
20	CRUD морфологических признаков	Не реализовано	Не реализовано	Вынесено в дальнейшее развитие
21	Работа с единицами измерения	Не реализовано в пользовательском сценарии	Не реализовано	Следует отнести к дальнейшему развитию

№	Требование	Текущая реализация	Статус	Комментарий
	биохимических признаков			
22	Работа с единицами измерения морфологических признаков	Не реализовано в пользовательском сценарии	Не реализовано	Следует отнести к дальнейшему развитию
23	Поточная обработка изображений листьев	Реализована WebSocket-сессия для передачи и пакетной обработки изображений	Реализовано	Используются сообщения <code>ready</code> , <code>received</code> , <code>batch_start</code> , <code>results</code> , <code>complete</code> , <code>error</code>
24	Определение вида растения по выбранному роду	Реализована классификация изображений с использованием моделей, соответствующих видам выбранного рода	Реализовано	Это основная реализованная функция анализатора в MVP
25	Обработка изображений батчами	Реализована буферизация изображений и автоматический запуск обработки при достижении порога	Реализовано	В реализации используется порог накопления батча
26	Предобработка изображений	Реализована предобработка: декодирование изображения, приведение к RGB-тензору, изменение размера, нормализация	Реализовано	Предобработка выполняется перед инференсом
27	LRU-кеш нейросетевых моделей	Реализован кеш моделей с вытеснением давно не используемых моделей	Реализовано	Позволяет снизить количество повторных загрузок моделей из хранилища

№	Требование	Текущая реализация	Статус	Комментарий
28	Масштабирование изображения	Не реализовано	Не реализовано	Требование относится к будущему модулю морфометрического анализа
29	Автоматическое выделение контуров листьев	Не реализовано	Не реализовано	В текущем MVP реализована классификация, а не сегментация листьев
30	Автоматическое выделение эталона масштаба	Не реализовано	Не реализовано	Следует отнести к дальнейшему развитию
31	Масштабирование листьев по эталону	Не реализовано	Не реализовано	Требует отдельной модели/алгоритма определения масштаба
32	Автоматическое аннотирование жилок листа	Не реализовано	Не реализовано	Требует модели сегментации или детекции ключевых точек
33	Сбор статистики по морфологическим признакам	Не реализовано	Не реализовано	В текущем MVP статистика морфологических признаков не вычисляется
34	Отображение статистики по листу	Не реализовано	Не реализовано	Возможна реализация после добавления измерения признаков
35	Добавление результатов анализа в датасет	Не реализовано	Не реализовано	Можно вынести в дальнейшее развитие
36	Ручное редактирование аннотаций	Не реализовано	Не реализовано	Требует графического редактора в интерфейсе
37	Ручное регулирование	Не реализовано	Не реализовано	Актуально для будущего

№	Требование	Текущая реализация	Статус	Комментарий
	порога бинаризации			алгоритма сегментации
38	Формирование статистики по листьям растения	Не реализовано	Не реализовано	Требует реализации морфологических измерений
39	Ролевая модель пользователей	Не реализована	Не реализовано	В текущем тексте главы 3 указано отсутствие поддержки ролевой модели
40	Права гостя	Не реализованы полноценно	Не реализовано	Большинство основных пользовательских сценариев ориентированы на авторизованного пользователя
41	Права исследователя	Частично реализованы через авторизацию и доступ к CRUD-операциям	Частично реализовано	Нет детального разграничения прав по исследованиям
42	Права администратора	Не реализованы	Не реализовано	Следует отнести к дальнейшему развитию
43	Логирование ошибок	Реализовано частично на уровне серверной части	Частично реализовано	Логи хранятся в отдельном файле на сервере
44	Валидация входных данных	Реализована через Pydantic-схемы и проверки на клиенте	Реализовано	Используется серверная и частично клиентская валидация
45	Обработка ошибок интерфейса	Реализованы базовые состояния загрузки, ошибки, отсутствия данных и некорректного маршрута	Реализовано частично	Детальная обработка ошибок вынесена в дальнейшее развитие

№	Требование	Текущая реализация	Статус	Комментарий
46	Защита от SQL-инъекций	Реализуется за счёт использования ORM SQLAlchemy и параметризованной работы с БД	Реализовано	Следует описать аккуратно как архитектурную меру снижения риска
47	HTTPS	Не реализованно в MVP	Не реализовано	Для локального MVP используется HTTP
48	Горизонтальное масштабирование	Архитектура допускает развитие в этом направлении, но фактически не реализовано	Частично реализовано	Docker Compose используется, но полноценное масштабирование не настроено
49	Документирование API	Реализована OpenAPI-спецификация и Swagger UI	Реализовано	WebSocket-маршрут нужно описывать отдельно, так как OpenAPI не покрывает его полностью
50	Контейнеризация приложения	Описана как часть технологического стека и развертывания	Не реализовано	Следует отнести к дальнейшему развитию